

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Árbol SPA

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
EL OLIVILLO

ANEXO 12

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por:

Manuel Donoso

En colaboración:



JUNIO

2016

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGIA	9
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	9
4.2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE TERRENO	9
4.3	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	9
	<i>a) Vegetación</i>	<i>10</i>
	<i>b) Flora</i>	<i>12</i>
	<i>c) Hongos</i>	<i>12</i>
	<i>d) Origen biogeográfico</i>	<i>13</i>
	<i>e) Hábito de crecimiento</i>	<i>13</i>
	<i>f) Estado de conservación</i>	<i>14</i>
4.4	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008	16
4.5	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	17
4.6	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	17
5	RESULTADOS	18
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	18
5.2	RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE TERRENO	23
	<i>5.2.1 Vegetación</i>	<i>24</i>
	<i>5.2.2 Flora</i>	<i>29</i>
	<i>5.2.3 Hongos</i>	<i>33</i>
	<i>5.2.4 Origen biogeográfico</i>	<i>35</i>
	<i>5.2.5 Hábito de crecimiento</i>	<i>35</i>
	<i>5.2.6 Estado de conservación</i>	<i>36</i>
5.3	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008	36
5.4	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	37
5.5	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	37
6	CONCLUSIONES	39
7	BIBLIOGRAFÍA	40

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Índice de Fotografías

<i>FOTOGRAFÍA 1. VISTA GENERAL DE MATORRAL MUY CLARO DE ACACIA CAVEN CON PRESENCIA DE CICHORIUM INTYBUS Y CYNARA CARDUNCULUS.</i>	28
<i>FOTOGRAFÍA 7. VISTA GENERAL DE PLANTACIONES DE VITIS VINIFERA</i>	29
<i>FOTOGRAFÍA 9. CAPTURAS DE ESPECIES ARBÓREAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (CAMPAÑA JUNIO DE 2016).....</i>	31
<i>FOTOGRAFÍA 10. CAPTURAS DE ESPECIES ARBUSTIVAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (CAMPAÑA JUNIO 2016).....</i>	31
<i>FOTOGRAFÍA 11. CAPTURAS DE ESPECIES HERBÁCEAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (CAMPAÑA JUNIO DE 2016)</i>	32
<i>FOTOGRAFÍA 11. CAPTURAS DE ESPECIES HERBÁCEAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (CAMPAÑA JUNIO DE 2016)</i>	33

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1: UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO.....7

ILUSTRACIÓN 2: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO8

ILUSTRACIÓN 3: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A GAJARDO (1994)19

ILUSTRACIÓN 4: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A LUEBERT Y PLISCOFF (2006)20

ILUSTRACIÓN 5: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A CONAF (2011)23

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Índice de Tablas

TABLA 1. COORDENADAS VÉRTICES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	8
TABLA 2. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	11
TABLA 3. CATEGORÍAS DE COBERTURAS.....	11
TABLA 4. ESCALA DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA DE BRAUN - BLANQUET	12
TABLA 5. CODIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DOMINANTES	12
TABLA 6. COORDENADAS DE PUNTOS DE MUESTREO EN TERRENO, CAMPAÑA OTOÑO 2016	24
TABLA 7. REPRESENTATIVIDAD DE LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	24
TABLA 8. SUPERFICIE POR UNIDAD HOMOGÉNEA DE USO DE SUELO, FORMACIONES VEGETACIONALES Y CÓDIGO DE LOS TIPOS BIOLÓGICOS.....	26
TABLA 9. CATÁLOGO DE FLORA VASCULAR IDENTIFICADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, DE PARCELAS DE MUESTREO 1 A 8.	30
TABLA 9. CATÁLOGO DE HONGOS IDENTIFICADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, DE PARCELAS DE MUESTREO 1 A 8.	34

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

INTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente a la componente Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Fotovoltaico El Olivillo.

El proyecto que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante SEIA), mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), se denomina “Parque Solar Fotovoltaico El Olivillo” junto con su infraestructura de conexión a la red de distribución de 12KV de la Sub Estación CASABLANCA de la empresa distribuidora local, todo ello perteneciente al Sistema Interconectado Central (SIC).

El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta solar fotovoltaica, que se ubicará en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, aproximadamente a 3 Km al norte de Casablanca.

El Proyecto, consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica, contemplando la instalación de 32.832 paneles solares de 310Wp cada uno, de esta forma el parque solar fotovoltaico alcanzará 10,178 MWp de potencia de campo de generación que serán conectados a cuatro inversores, cuyas potencias nominales individuales asciende a 2,25 MW nominal y cuenta con un conjunto de transformadores que forman una estación de transformación con potencia total de 10000kVA, de esta manera el proyecto es de 9 MW de potencia nominal instalada y evacuada a la red de distribución a la cual se conecta.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora presente en el área de estudio, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno, llevada a cabo el día 5 de junio de 2016 (Otoño de 2016).

Las labores en terreno se orientaron a la identificación y descripción de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo presentes, junto con sus respectiva diferenciación por tipos de Formaciones Vegetales, donde además se caracterizó la presencia de hongos y la flora vascular presente, definiendo para cada especie su clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación (según las definiciones de éstas recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN).

Cabe señalar que la elaboración del presente documento, se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental vegetación y flora silvestre (SAG 2010).

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en la zona de intervención del proyecto, además de elaborar un catálogo de hongos y de la flora vascular presente en la zona a intervenir.

1.2 Objetivos Específicos

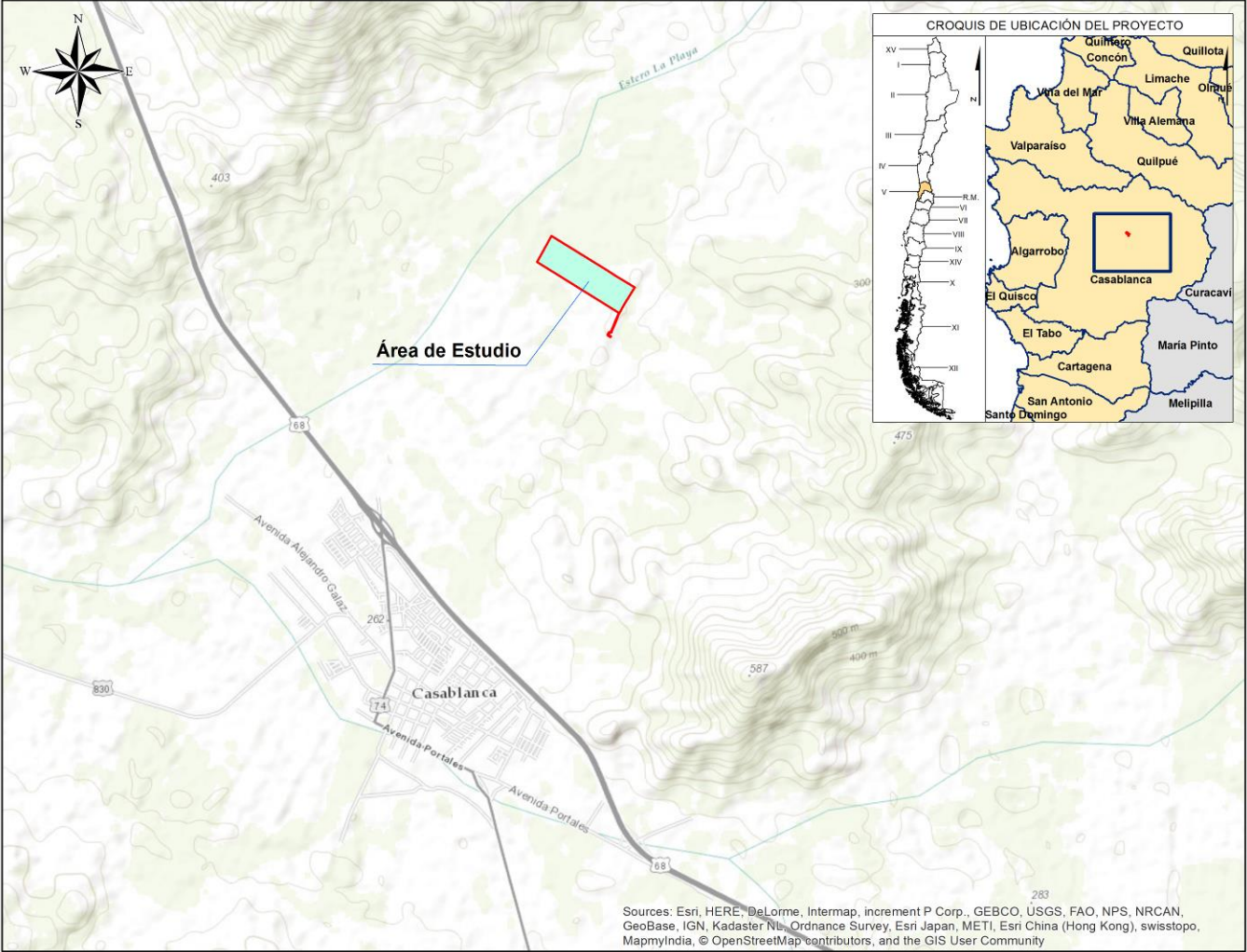
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de hongos y de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.

2 ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto Planta Fotovoltaica El Olivillo (en adelante el Proyecto) se sitúa al norte de la ciudad de Casablanca, en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región Metropolitana (ver Ilustración 1).

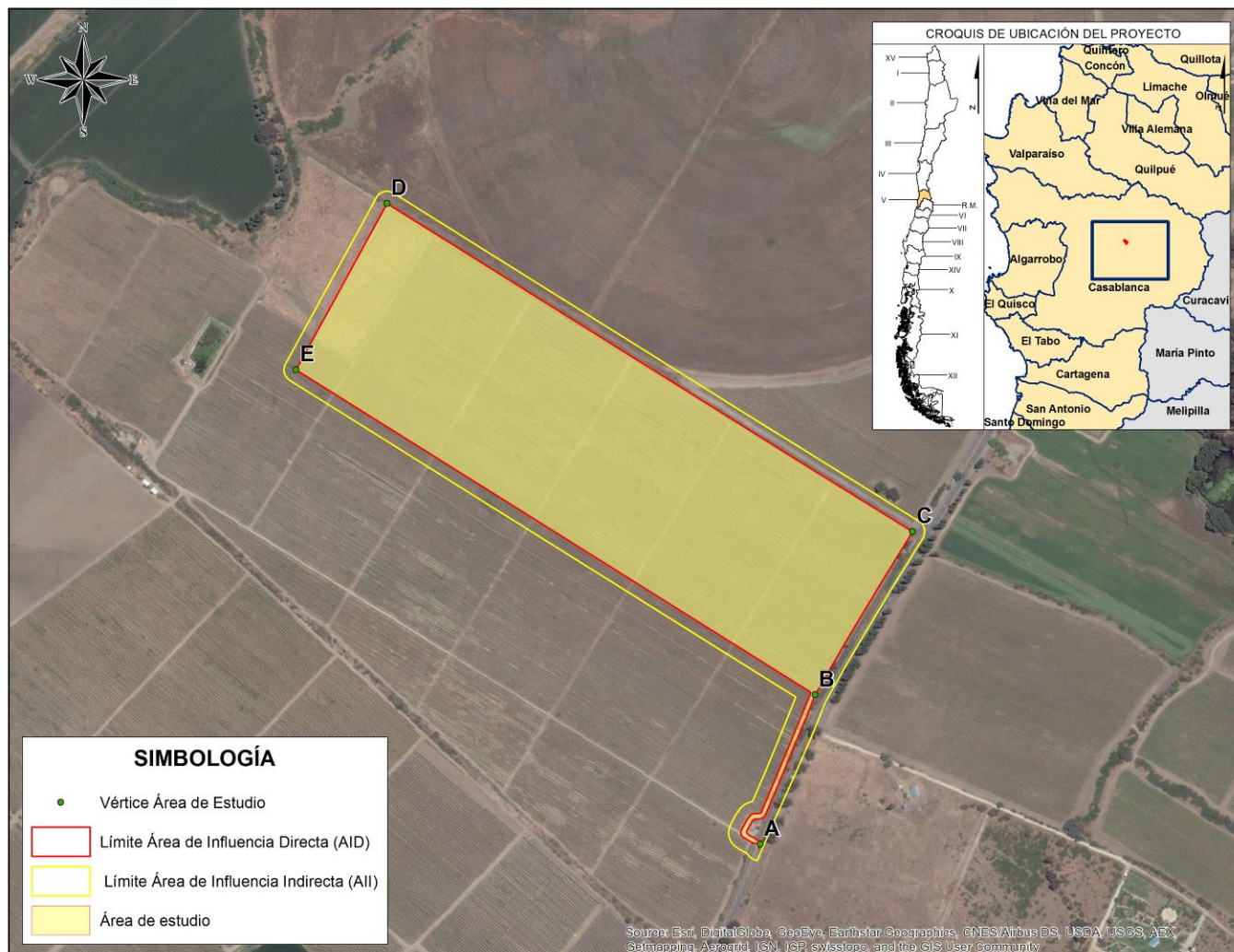
Para la componente en estudio, correspondiente a la Flora y Vegetación Terrestre, el Área de Influencia del Proyecto (AI) compromete una superficie total de 21,42 ha, la cual se divide en 17,74 ha correspondientes al área de la Proyecto Fotovoltaico (AID) y un buffer de 15 m correspondiente a un área de influencia Indirecta por la ejecución de las obras de 3,68 ha de superficie. Coincide con el área de emplazamiento de las obras del mismo proyecto, pues es donde existe la máxima afectación de formaciones y/o ejemplares vegetales (ver Ilustración 1). Las coordenadas del AI se presentan en la Tabla 1.

Ilustración 1: Ubicación del área del proyecto



Fuente: ESRI, 2016.

Ilustración 2: Área de Influencia del Proyecto



Fuente: ESRI, 2016.

Tabla 1. Coordenadas vértices del área de influencia del Proyecto

Nombre Vértice	Coordenadas (Datum WGS 84, Huso 19)	
	Este (m)	Norte (m)
A	277.441	6.313.572
B	277.508	6.313.756
C	277.628	6.313.956
D	276.982	6.314.360
E	276.870	6.314.155

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

3 METODOLOGIA

3.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base en función a una revisión bibliográfica para la preparación de antecedentes del levantamiento de datos en terreno. Se analizó la bibliografía disponible para la zona de estudio: Donoso (1981), Gajardo (1993), Luebert y Pliscoff (2006) y CONAF (2011).

Además se realizó un trabajo fotointerpretativo preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ Pro, a partir de la cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

También se confeccionó un listado preliminar de puntos de muestreo en terreno, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales, para validar y/o modificar este trabajo previo.

3.2 Realización de campañas de terreno

Se efectuó una campaña de terreno llevada a cabo el 6 de Junio de 2016 (Otoño de 2016), durante la cual se levantó toda la información requerida para confeccionar la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de estudio.

La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo a su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N° 29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron fragmentos para su posterior determinación taxonómica en gabinete.

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron puntos de muestreo donde se identificaron y definieron la cobertura todos los individuos presentes de acuerdo al proceso metodológico que se detalla más adelante. Para el registro de cada parcela de muestreo, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS Map 62S, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 19 Sur.

3.3 Descripción de la flora y vegetación terrestre

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área bajo análisis en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico mediante el cual se identificó la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación, y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo a la Ley N° 20.283. Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

a) Vegetación

Se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos –relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la Tabla 2 para cada tipo biológico.

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 3, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 3. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 - 5%	Muy escaso	1
5 - 10%	Escaso	2
10 - 25%	Muy Claro	3
25 - 50%	Claro	4
50 - 75%	Poco denso	5
75 - 90%	Denso	6
90 - 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para definir la abundancia de las especies identificadas en terreno, en cada parcela de muestreo se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con las parcelas de muestreo, estableciendo la importancia itosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet (Tabla 4). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Tabla 4. Escala de abundancia-dominancia de Braun - Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En la Tabla 5 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Tabla 5. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo la especie *Colliguajaodorifera* se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Co, en tanto que *Agrostiscapillaris* como ac, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2016 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

b) Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera) y aquellas que no fueron definidas en el campo, se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena& Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

c) Hongos

Según los antecedentes generales presentados, teniendo en consideración la altísima diversidad existente en los organismos conocidos tradicionalmente como hongos y la naturaleza propia de los estudios de línea de base, se establece que para el presente estudio, se caracterizará al grupo fúngico macromicetes, debido

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

principalmente a que su tamaño los un elemento importante dentro del ecosistema natural, al ser detectados con mayor facilidad sobre los distintos sustratos presentes en las áreas a estudiar.

Los datos de carácter taxonómico obtenidos, fueron analizados y mediante la utilización de literatura específica para estos grupos biológicos, se procedió a la identificación de los ejemplares a nivel de especie o a un nivel superior, según corresponda, se contara con los caracteres taxonómicos apropiados para cada nivel.

Las especies registradas fueron caracterizadas según las categorías taxonómicas División, Clase, Orden, Familia y Especie.

Es importante destacar que la literatura y guías de reconocimiento para este tipo biológico son escasas para nuestro país, donde la principal guía para el reconocimiento de hongos utilizó el trabajo realizado por Furci (2007), siendo estas complementadas con algunas guías de identificación disponibles en la web.

d) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

e) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

- **Herbácea:** planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Geófito:** son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.
- **Parásita:** es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

f) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 11°. Además se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nóminas de especies arbóreas y arbustivas originarias del país

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo a las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- **Extinta (EX).**Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “extinta en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD). No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

3.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley Nº 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. Nº 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral

De acuerdo a lo definido en el D.S. Nº 93/2008 (Modificado por el D.S. Nº 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- Superficie mayor o igual a 1 ha;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283/2008.

De acuerdo a estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

3.5 Análisis del Decreto Ley 701/1974

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Ley Nº 701, se define bosque como *“un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*. Además, en el artículo 21 se menciona que *“la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”*. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de influencia directa del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. Nº 701 aprobado por Decreto Supremo Nº 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como *“aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”*.

3.6 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se analizará la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir. Se considerará además los sitios RAMSAR, junto con Parques y Reservas pertenecientes a privados.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes bibliográficos

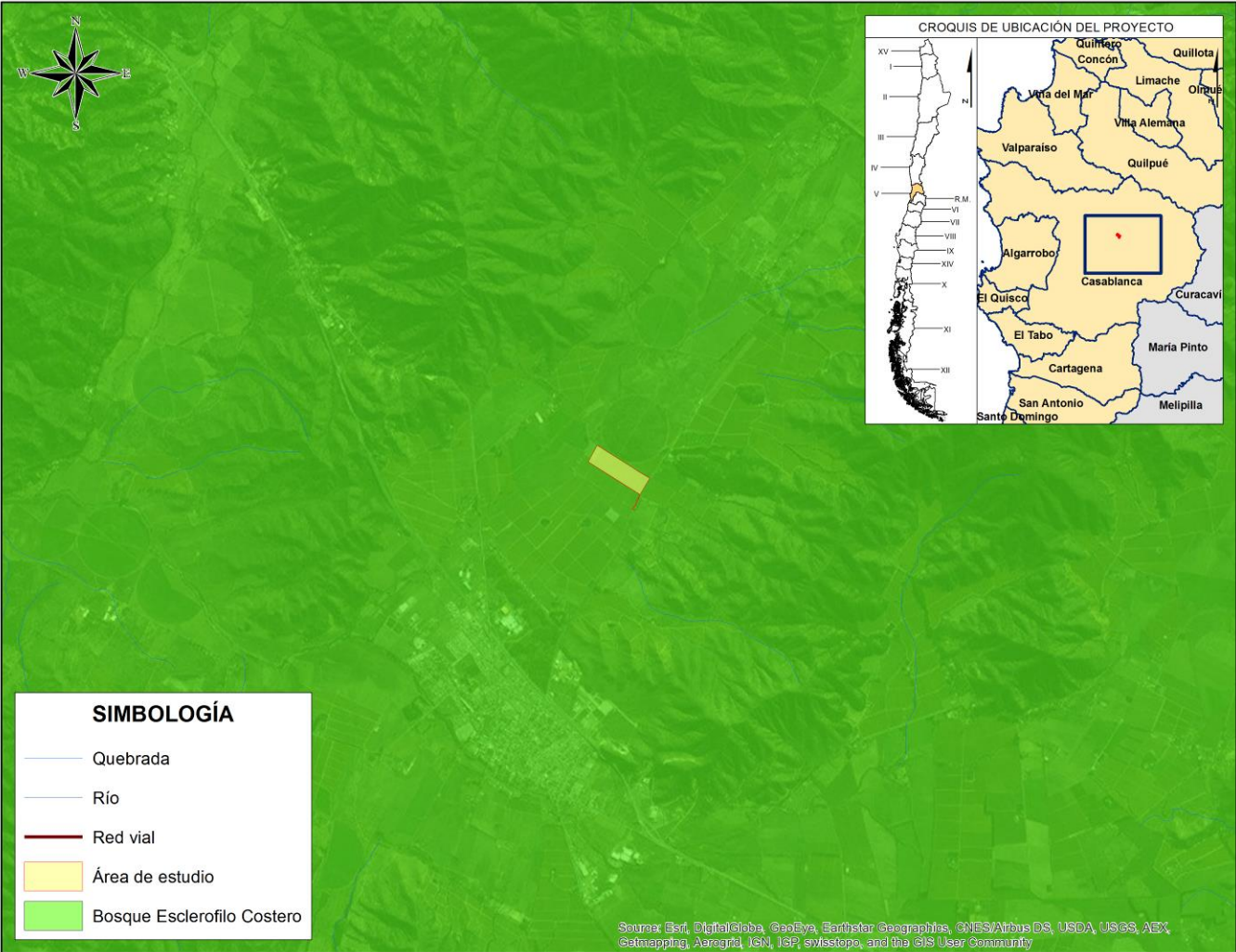
La descripción vegetacional de nuestro país ha sido descrita por múltiples autores, entre ellos destaca el trabajo efectuado por Gajardo (1994), quien sustenta su clasificación en la composición florística y la fisionomía o estructura de un paisaje vegetal, la cual cambia gradualmente de una región a otra; del mismo modo las características de los factores físicos que determinan a los ambientes cambian, a menudo, en distancias muy cortas. Como resultado de lo anterior, las combinaciones de especies pueden ser muy numerosas, tanto como el número de posibilidades ambientales, que también puede ser muy diversas.

De acuerdo a lo señalado por este autor, el área de estudio se ubica en la clasificación de Bosque Esclerófilo Costero, el cual se caracteriza a modo general como Bosques densos, lauri-esclerófilos (principalmente compuesto de especies de las familias Lauraceae, Monimiaceae y Anacardiaceae), generalmente con fisionomía de monte bajo, pero con remanentes de gran desarrollo en laderas de exposición sur y quebradas.

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la región ecológica descrita para el área de estudio según el autor.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Ilustración 3: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006) postulan que existen ciertos patrones en relación con la distribución de los factores ecológicos que influyen las formaciones vegetales. El clima es el principal factor ecológico a escala regional, donde su influencia se expresa fundamentalmente en cambios en la fisionomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística.

Estos autores han descrito la vegetación para la zona de estudio como Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* (ver Ilustración 4). A continuación, se detalla la definición que dan los autores a este tipo de piso:

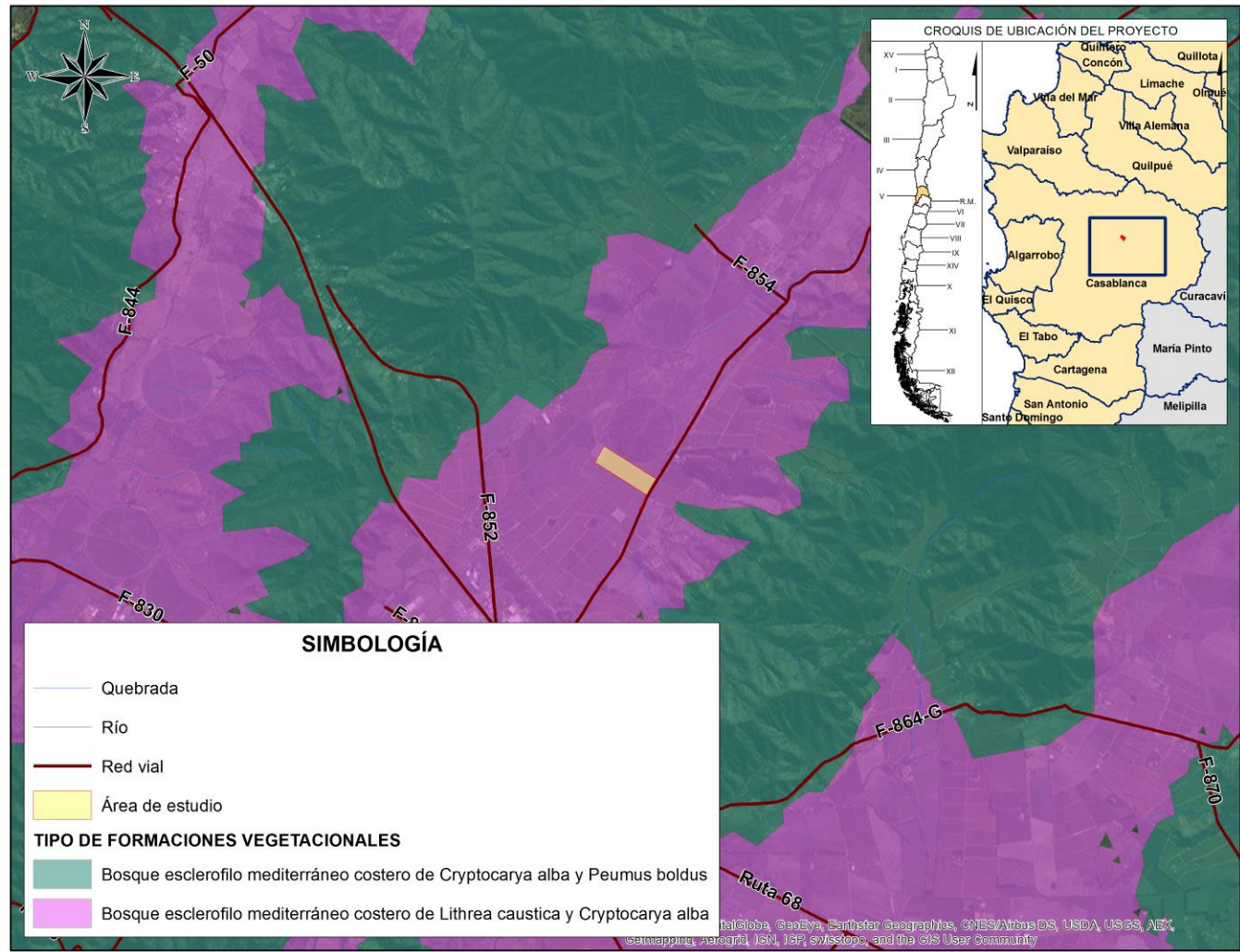
- **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba***

Bosque esclerófilo dominado por *L. caustica*, a la que generalmente se asocian *C. alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja*

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

odorífera, Escallonia pulverulenta, Eupatorium glechonophyllum, Lobelia excelsa, Retanilla trinervia y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia a *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

Ilustración 4: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Luebert y Plischoff (2006)



Fuente: Luebert y Plischoff, 2006.

Finalmente, Donoso (1981) en su documento estima que aproximadamente desde 1975 a la fecha de publicación de su estudio, se ha reunió suficiente información que permite efectuar una preclasificación que incluye toda la vegetación forestal chilena, procurando llenar los vacíos y enmendar las deficiencias detectadas en la medida que ellos sea posible.

La reclasificación del bosque nativo en tipos forestales comprende los siguientes puntos para cada tipo:

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

1. Distribución geográfica y mapa de ubicación general de los tipos.
2. Caracterización del medio ambiente.
3. Composición florística e importancia relativa de las especies
4. Caracterización estructural y dinámica.
5. Información sobre volúmenes y tasas de incremento promedio.
6. Identificación y caracterización de subtipos que pudieran existir en cada tipo, y que justifiquen acciones silviculturales diferentes.
7. Identificación y caracterización de bosques degradados que pudieran presentarse dentro de las áreas geográficas de cada tipo.

Los criterios para identificar los tipos forestales están conformados por las especies presentes en los estratos dominantes y la estructura de los bosques.

Este autor ha definido para la zona de estudio que las unidades de formaciones vegetales naturales corresponden a un bosque esclerófilo. Este se define como varias de las asociaciones vegetales propias de la conocida Zona Mesomórfica mediterránea de Chile, que tienen en común la presencia dominante de especies esclerófilas o de hojas duras de dimensiones tales, que se pueden calificar como arbustivas o como arborescentes. Esas asociaciones son las conocidas como “estepa de Espino”, “matorrales arborescentes de la Cordillera de la Costa”, “matorrales espinosos subandinos”, “matorral preandino de hojas lauriformes” y “matorrales de transición”.

El tipo forestal esclerófilo se desarrolla íntegramente en el clima mediterráneo, pero varía consistentemente en función de la latitud, la longitud y la topografía.

En los faldeos adyacentes al Llano Central de ambas cordilleras, así como en los cerros y lomajes transversales que se presentan en el plano, el Espino es la especie de mayor importancia relativa desde el límite norte del tipo hasta la latitud del río Laja. Espino se asocia en toda el área con algunos árboles pequeños: Quillay, Maitén y Litre, y algunos arbustos como Trevo, Colliguay, Palqui, Quilo, etc. Naturalmente, hay variación en la flora de espinos leñosos; así es como al norte de Rancagua es común encontrar Algarrobo entre los árboles y a Guayacán entre los arbustos formando parte de la asociación; hacia la costa en el área al norte del río Mataquito es común la especie arbórea Molle y varios arbustos de la familia Compuestas. El Quisco y el Chagual son especies xerófitas que caracterizan también a la flora del área septentrional de este tipo.

Las áreas en que Espino es la especie de mayor importancia relativa se caracterizan fisonómicamente como una sabana abierta conocida como “espinal”. Estimativamente posee una densidad de 100 a 300 árboles por hectárea que cubren de 5 a 15% del piso). El sotobosque está constituido por pastos y hierbas en su mayoría introducidos desde Europa. La densidad y cobertura del espinal, así como la diversidad florística se hacen mayores en los faldeos de los cerros.

La regeneración y dinámica de la vegetación del espinal ha sido tremendamente alterada y determinada por la acción del hombre. Desde luego la introducción de ganado y la corta de la vegetación para leña y los incendios han determinado la desaparición o la disminución de muchas especies y la consiguiente alteración del piso y de

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

las características del suelo; esto impide la germinación de las semillas o el establecimiento de las plántulas, de tal modo que finalmente se encuentran regenerando solo aquellas especies que rebrotan vigorosamente de los tocones o raíces; entre ellas destaca Espino. Esto señala que ha habido una sucesión retrogresiva en muchas áreas. Sin embargo, otras áreas dominadas por Espino en los valles parecen ser comunidades climax), particularmente en la parte septentrional en que se asocia con Algarrobo; este hecho está determinado por la estrategia de freatofitos de raíces profundizadoras de esas especies

Se reconoce la existencia de una variación latitudinal, altitudinal y longitudinal así como también derivada de exposiciones diferentes dentro del tipo forestal esclerófilo.

Sin embargo, es posible distinguir por lo menos tres subtipos que justifican una acción silvicultural diferente para cada uno. De estos, el que mejor representa la estructura del área de estudio es el que se describe a continuación:

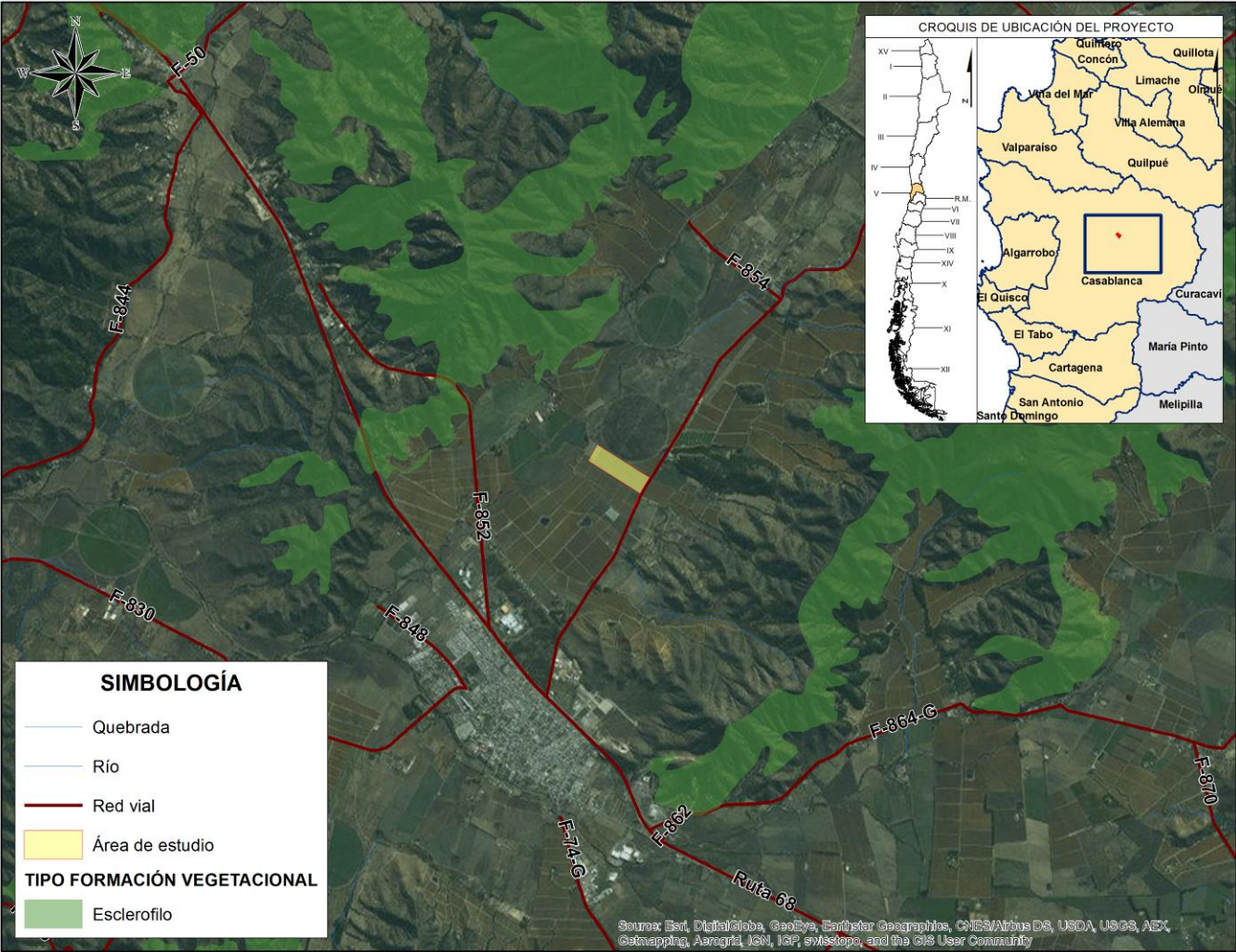
- Espinal.- Fue señalado en la descripción correspondiente y se puede caracterizar como aquella vegetación de tipo sabana donde Espino es la especie leñosa más importante y las densidades son bajas, fluctuando en general entre 100 y 300 árboles por ha; el piso está ocupado generalmente por hierbas y pastos de diferentes especies.

Geográficamente se ubican en los faldeos de ambas cordilleras adyacentes al Llano Central y en aquellos lomajes y cerros adyacentes en los valles transversales e interiores de la cordillera, entre el límite Norte del tipo y la latitud del río Laja.

En la Ilustración 5 se muestra la distribución de este tipo forestal en las cercanías del proyecto de acuerdo al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011(CONAF, 2011).

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Ilustración 5: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a CONAF (2011)



Fuente: Catastro de los Rec. Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011. CONAF, 2011

4.2 Resultados de campañas de terreno

La campaña de terreno ejecutada en la estación de otoño de 2016 fue realizada el día 6 de Junio de 2016, por parte de un ingeniero forestal y un asistente en terreno. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 9:00 hasta las 18:30 horas de ese día. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se muestrearon 8 puntos distribuidos en el área de influencia del proyecto.

Las coordenadas de los Puntos de Muestreo de esta campaña se presentan a continuación en la Tabla 6, y su representación cartográfica se presenta en el Anexo A.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Tabla 6. Coordenadas de puntos de muestreo en terreno, Campaña Otoño 2016

N° Parcela	Coordenadas (Datum WGS 84, Huso 19)	
	Este	Norte
PTO - 001	277.094	6.314.130
PTO - 002	276.936	6.314.211
PTO - 003	276.904	6.314.355
PTO - 004	276.846	6.314.239
PTO - 005	277.182	6.314.038
PTO - 006	277.303	6.313.980
PTO - 007	277.477	6.313.960
PTO - 008	277.515	6.313.820

Fuente: Campaña de terreno, Junio de 2016.

4.2.1 Vegetación

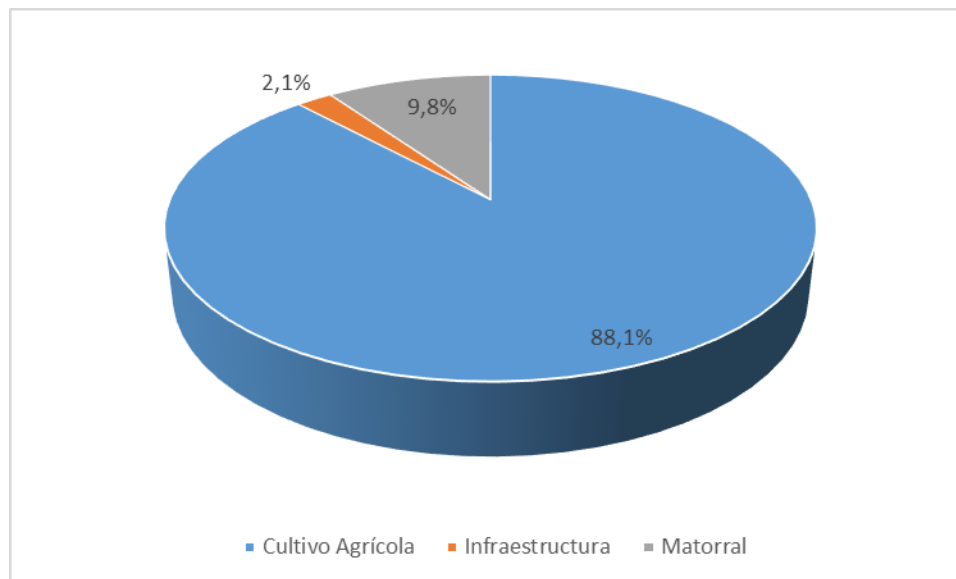
El área de influencia del Proyecto se compone de 19 Unidades Homogéneas (ver representación cartográfica adjunta en el Anexo B), cuyo detalle de superficie y representatividad respecto al área de influencia. Cada unidad homogénea de vegetación identificada se subclasifica en tipos de Formaciones Vegetales que presentan características propias en cuanto a densidad y diversidad de especies. En este contexto, en la Tabla 7 y Gráfico 1 se entrega un resumen de la superficie ocupada por Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Formación Vegetal identificados en terreno, mientras que en la Tabla 8 se individualizan las características particulares de cada Unidad, incluyendo densidad y diversidad de especies.

Tabla 7. Representatividad de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el área de influencia

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Formación Vegetal	Superficie		
		AID (ha)	AI (ha)	Total (ha)
Matorral	Matorral muy claro de <i>Acacia caven</i> con presencia de <i>Cichorium intybus</i> y <i>Cynara cardunculus</i>	1,12	0,97	2,09
	<i>Subtotal Matorral</i>	1,12	0,97	2,09
Cultivo Agrícola	Plantaciones de <i>Vitis vinifera</i>	16,59	2,04	18,63
	Cultivo agrícola estacional	---	0,24	0,24
	<i>Subtotal Cultivo Agrícola</i>	16,59	2,28	18,87
Infraestructura	Camino de pavimento	---	0,14	0,14
	Camino de tierra	0,03	0,28	0,31
	Habitacional	---	0,01	0,01
	<i>Subtotal Infraestructura</i>	0,03	0,43	0,46
Total		17,74	3,68	21,42

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de campaña de terreno, Junio de 2016.

Gráfico 1: Distribución porcentual de la superficie del AI según Unidad Homogénea de Uso de Suelo



Fuente: Campaña de terreno, Abril de 2016.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Tabla 8. Superficie por unidad homogénea de uso de suelo, formaciones vegetacionales y código de los tipos biológicos

N°	Unidad Homogénea	Formación Vegetacional	Altura por hábito de crecimiento	Cobertura vegetal	Principales especies			Superficie (ha)		
					Esp 1	Esp 2	Esp 3	AID	All	Total
1	Matorral	Matorral muy claro de <i>Acacia caven</i> con presencia de <i>Cichorium intybus</i> y <i>Cynara cardunculus</i>	LA2/LB4/H3	3	ci	cc	AC	1,1	0,5	1,6
2	Cultivo Agrícola	Cultivo agrícola estacional	H5	4	zm	---	---		0,24	0,24
3	Cultivo Agrícola	Plantaciones de <i>Vitis vinifera</i>	LB5/H3	2	Vv	ci	ec	16,59	1,81	18,4
4	Infraestructura	Camino de tierra	---	0	---	---	---		0,25	0,25
5	Cultivo Agrícola	Plantaciones de <i>Vitis vinifera</i>	LB5/H3	2	Vv	ci	ec		0,17	0,17
6	Matorral	Matorral muy claro de <i>Acacia caven</i> con presencia de <i>Cichorium intybus</i> y <i>Cynara cardunculus</i>	LA2/LB4/H3	3	ci	cc	AC	0,02	0,47	0,49
7	Infraestructura	Camino pavimentado	---	0	---	---	---	0	0,14	0,14
8	Infraestructura	Camino de tierra	---	0	---	---	---	0,03	0,03	0,06
9	Infraestructura	Habitacional	---	0	---	---	---		0,01	0,01
10	Cultivo Agrícola	Plantaciones de <i>Vitis vinifera</i>	LB5/H3	2	Vv	ci	ec	0	0,06	0,06
Total								17,74	3,68	21,42

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de campaña de terreno, Junio de 2016.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO X: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

A continuación, se describen las unidades homogéneas definidas para el área de influencia con sus respectivas formaciones vegetales, mostrándose más detalle en el plano de Carta de Ocupación de Tierras adjunto en el Anexo B.

- Matorral

Corresponden a formaciones vegetales asociadas principalmente a sectores en deshuso agrícola, donde no hay intervención alguna. La vegetación es escasa en el estrato arbustivo y pudiendo ser muy abundante en el estrato herbáceo cuando las condiciones son favorables, donde se puede presentar porcentajes de cobertura entre 50 y 75%. En algunos casos hay presencia de especies arbóreas aisladas.

A continuación, se detalla la única Formación Vegetal presente en este tipo de Unidad Homogénea de Uso de Suelo.

a) Matorral muy claro de *Acacia caven* con presencia de *Cichorium intybus* y *Cynara cardunculus*

Corresponden a terrenos de muy baja pendiente, entre 0 y 2%, donde predomina la vegetación herbácea. Si bien aquí hay ausencia de especies arbustivas, se define como matorral dado la presencia ocasional de *Acacia caven*, donde los individuos no superan los 2,5 m de altura, y las densidades y coberturas de copa no son suficientes para caer en la definición de bosque. Es abundante la presencia de *Cichorium intybus*, donde la mayoría de los individuos se encuentran muertos en pie. En menor medida se encuentra como especie acompañante *Cynara cardunculus*. Otras especies presentes son *Poa sp*, *Conium maculatum*, *Convolvulus arvensis*, *Brassica campestris* y *Erodium cicutarium*, estas dos últimas presentes en el área dadas las condiciones de humedad y días con alta temperatura que se asemejan a los días de primavera, donde es habitual hallar este tipo de especies. Bajo estas mismas condiciones, fue posible constatar la presencia de los hongos *Volvariella speciosa* y *Bolbitius vitellinus*.

En la Fotografía 1, se muestra este tipo de formación vegetal.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO X: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Fotografía 1. Vista general de Matorral muy claro de *Acacia caven* con presencia de *Cichorium intybus* y *Cynara cardunculus*



Fuente: campaña de terreno Junio de 2016.

- Cultivo Agrícola

En el área de estudio, la principal actividad asociada al uso del suelo corresponde a la agricultura, donde se evidencia por la presencia de plantaciones donde predomina *Vitis vinifera*. El objetivo de estos cultivos es de poder abastecer a las viñas que se encuentran en la zona.

Estas áreas se verán íntegramente afectadas por obras de construcción del presente proyecto, por lo que ambas actividades no son compatibles.

Esta Unidad Homogénea de Uso de Suelo presenta una única formación vegetal, correspondiente a Plantaciones de *Vitis vinifera*.

En la Fotografía 2, a continuación se muestra a modo general este tipo de formación.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO X: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Fotografía 2. Vista general de Plantaciones de Vitis vinifera



Fuente: campaña de terreno Junio de 2016.

- Infraestructura

Estas áreas corresponden a obras de infraestructura construidas por el hombre, que se encuentran establecidas en el área de influencia del proyecto. Estas se encuentran desprovistas de vegetación y dentro del área de estudio corresponden a infraestructura habitacional y caminos pavimentados y de tierra para la circulación interna de los cultivos agrícolas.

4.2.2 Flora

La mayoría de las especies detectadas durante la campaña en el área de influencia corresponden a la división taxonómica Magnoliophyta, donde la clase Liliopsida presentó sólo 1 especie y la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 18 especies, de las cuales esta última las familias con mayor representatividad son las Asteraceae, Fabaceae y Anacardiaceae con 4 especies la primera, 3 especies la segunda y 2 especies la última. No se identificó especies pertenecientes a las divisiones Pynophyta y Pteridophyta. En la Tabla 9 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicando además su origen, hábito de crecimiento, estado de conservación cuando corresponde, por punto de muestreo en terreno y su abundancia de dominancia.

Tabla 9. Catálogo de flora vascular identificada en el área de influencia, de parcelas de muestreo 1 a 8

División	Clase	Orden	Familia	Nombre Científico	Codificación	Nombre común	Origen Biogeográfico	Hábito de Crecimiento	Estado de conservación	Puntos de Muestreo en Terreno							
										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	Populus alba	PA	Alamo	Exótica	Arbórea	Sin categoría			r					
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	Erodium cicutarium	EC	Alfilerillo	Exótica	Herbácea	Sin categoría	1	+		2	1	1	2	1
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Silybum marianum	sm	Cardomariano	Exótica	Herbácea	Sin categoría			+					
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Conium maculatum	cm	Ciuta	Exótica	Herbácea	Sin categoría		+	r				r	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis	ca	Correhuela	Exótica	Trepadora	Sin categoría	+	+		r	r	r	+	r
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Taraxacum officinale	to	Diente de león	Exótica	Herbácea	Sin categoría	+		+					
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia caven	AC	Espino	Nativa	Arbórea	Sin categoría	r	+	+	r	r	r	r	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Eucalyptus globulus	EG	Eucalipto	Exótica	Arbórea	Sin categoría								
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Galega officinalis	go	Galega	Exótica	Herbácea	Sin categoría	r	r		r	+	+	r	r
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus	Sp	Huingán	Nativa	Arbustivo	Sin categoría			r					
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria	MB	Maitén	Nativa	Arbórea	Sin categoría			r					
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cichorium intybus	a	Chicorea	Exótica	Herbácea	Sin categoría	1	2	2	1	1	1	1	1
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus latifolius	SL	Molle	Nativa	Arbórea	Sin categoría			r					
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitales	Vitaceae	Vitis vinifera	W	Parra	Exótica	Arbustivo	Sin categoría	1	1			1	1	1	1
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Poa sp	psp	Pasto	Exótica	Herbácea	Sin categoría		3	3	3	3	3	3	3
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cynara cardunculus	ca	Penca	Exótica	Herbácea	Sin categoría	r	+	+	+		r		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium sp	tsp	Trébol	Exótica	Herbácea	Sin categoría	r				r	r		r
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica campestris	bc	Yuyo	Exótica	Herbácea	Sin categoría	r	r	r	+	r	r	r	r
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius	RU	Zarza	Exótica	Arbustivo	Sin categoría			+					

En las fotografías a continuación, se muestran algunas de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas identificadas en el área de estudio.

Fotografía 3. Capturas de especies arbóreas identificadas en el área de influencia (Campaña Junio de 2016)



Fuente: Registro de campaña de terreno Junio de 2016.

Fotografía 4. Capturas de especies arbustivas identificadas en el área de influencia (Campaña Junio 2016)



Fuente: Registro de campaña de terreno Junio de 2016.

Fotografía 5. Capturas de especies herbáceas identificadas en el área de influencia (Campaña Junio de 2016)



Fuente: Registro de campaña de terreno Junio de 2016.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

4.2.3 Hongos

De acuerdo a los resultados de la campaña de terreno, dadas las condiciones de estacionalidad, humedad y temperatura presentes al momento de realizar esta, fue posible identificar en el área de estudio 2 especies de hongos, las que se muestran en las siguientes fotografías y detallan su orden taxonómico en la Tabla 10.

Fotografía 6. Capturas de especies herbáceas identificadas en el área de influencia (Campaña Junio de 2016)



Fuente: Registro de campaña de terreno Junio de 2016.

Tabla 10. Catálogo de hongos identificados en el área de influencia, de parcelas de muestreo 1 a 8.

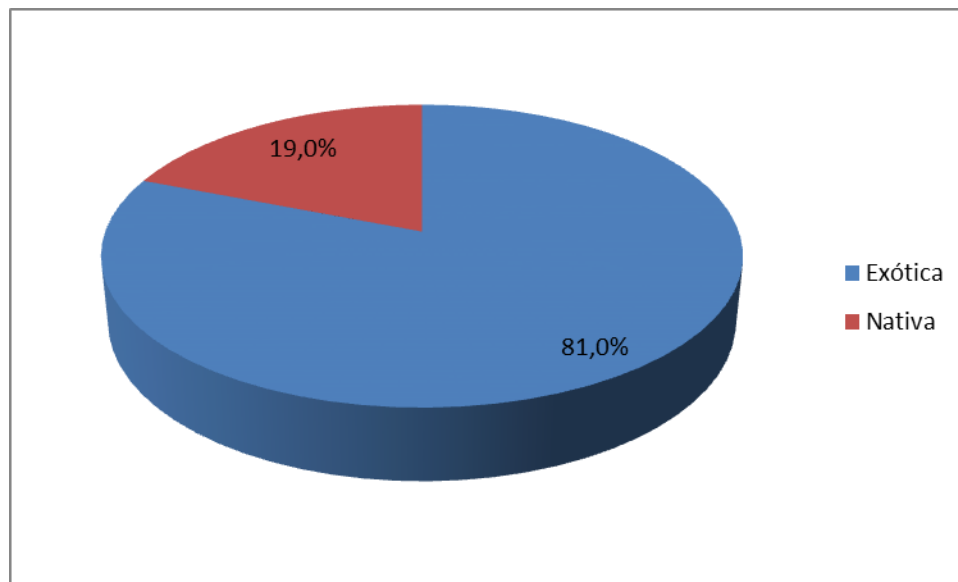
División	Clase	Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen Biogeográfico	Hábito de Crecimiento	Estado de conservación	Puntos de Muestreo en Terreno							
									P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Bolbitaceae	<i>Bolbitius vitellinus</i>	Hongo	Exótica	Hongo	Sin categoría	r		r			r		
Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Pluteaceae	<i>Volvariella speciosa</i>	Hongo	Exótica	Hongo	Sin categoría	r	r	+	+		r	r	r

4.2.4 Origen biogeográfico

A partir de la prospección de terreno, se identificó la presencia de 21 especies en el área de influencia (considerando flora vascular y hongos), de las cuales 17 de ellas corresponden a especies Exóticas (81,0%) y 4 especies corresponden a especies Nativas (19,0%).

En el Gráfico 2 se observa gráficamente el desglose por origen biogeográfico.

Gráfico 2: División por origen biogeográfico para el catastro de flora en el área de influencia



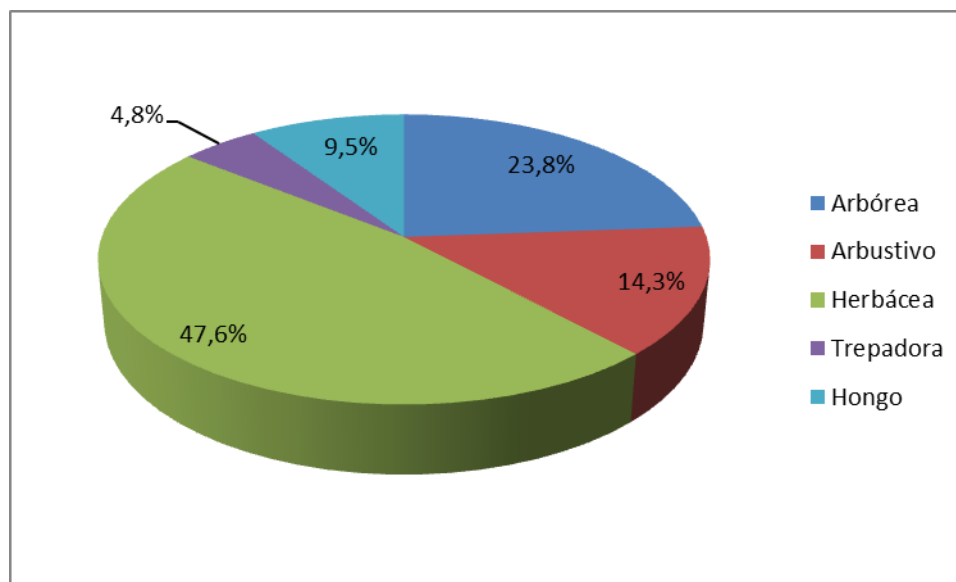
Fuente: Registro de campaña de terreno Junio de 2016.

4.2.5 Hábito de crecimiento

En cuanto al Hábito de Crecimiento, las especies clasificadas como Herbáceas presentaron 10 especies (47,6%), luego las Arbóreas con 5 especies (23,8%), seguidas por las Arbustivas con 3 especies (14,3%), luego los Hongos con 2 especies (9,5%) y finalmente las trepadoras con 1 especie (4,8%). En el Gráfico 3 se observa el desglose por hábito de crecimiento.

A continuación, en la Gráfico 3 se observa gráficamente el desglose por Hábito de Crecimiento.

Gráfico 3: División por hábito de crecimiento para el catastro de flora en el área de influencia



Fuente: Registro de campaña de terreno Junio de 2016.

4.2.6 Estado de conservación

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo a los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, no se identificaron especies que presenten alguna categoría de conservación.

4.3 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas de formaciones vegetales de Bosque Nativo o Bosque Nativo de Preservación ubicadas dentro del área del proyecto que cumplan con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en los Permisos Ambientales Sectoriales N° 148¹ y 150².

Por otro lado, del análisis de las formaciones vegetales descritas en el presente estudio, ninguna de ellas califica con las condiciones de Formación Xerofítica definido en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008

¹Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

²Artículo 150 – Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N° 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat (Bosque de Preservación).

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Reglamento General de la Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151³.

4.4 Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, no se han identificado zonas que presenten plantaciones forestales reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149⁴.

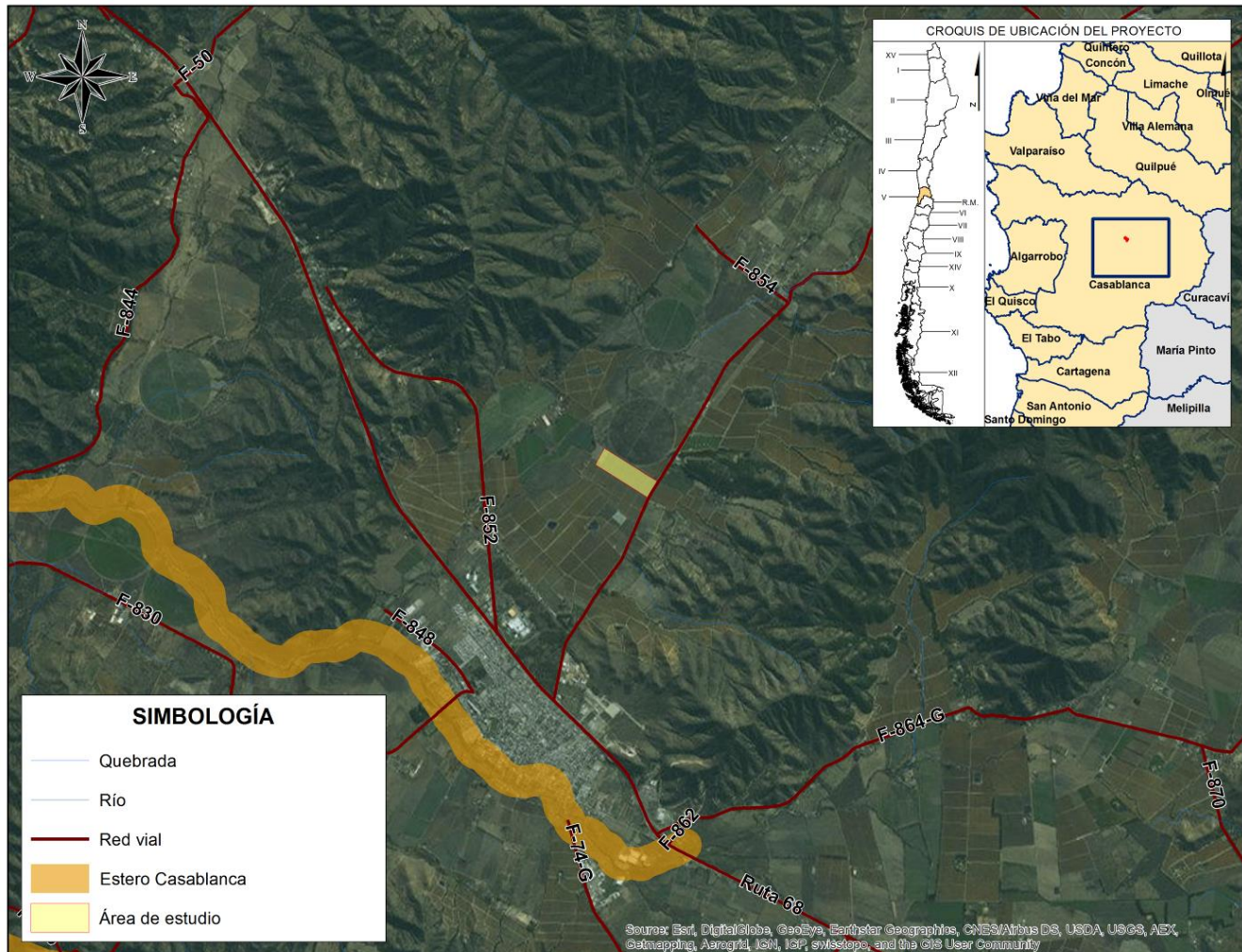
4.5 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

Al analizar la información de áreas administradas bajo el SNASPE, Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR, y parques y reservas de propiedad privada, se ha definido que de estos, el Proyecto sujeto a estudio no se encuentra inserto, colindante o próximo a este tipo de áreas. No obstante, se ha identificado un área de interés para la conservación de la Biodiversidad que es el Estero Casablanca, ubicado a 3,8 km al sur-poniente del área de estudio. En la Ilustración 6 se muestra la ubicación de esta área con respecto al proyecto.

³Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

⁴Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ilustración 6: Ubicación del área del proyecto en función de áreas protegidas o de interés de conservación



Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

5 CONCLUSIONES

Para la caracterización de flora y vegetación se llevó a cabo una campaña de terreno ejecutada el día 6 de Junio de 2016, realizándose un total de 8 Puntos de Muestreo.

El área de influencia compromete una superficie total de 21,42 ha, la cual se divide en 17,74 ha correspondientes a las obras de la Proyecto Fotovoltaico (AID) y un buffer de 15 m correspondiente a un área de influencia Indirecta (AII) por la ejecución de las obras de 3,68 ha de superficie.

De la clasificación de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo, se han logrado identificar 10 unidades diferentes, de las cuales estas se encuentran principalmente cubiertas por Cultivos Agrícolas con una representatividad dentro del área de influencia de un 18,87 ha (equivalente al 88,1% de la superficie total), luego le sigue la unidad de Matorral que representa una superficie de 2,09 ha (equivalente al 9,8% de la superficie total), y finalmente la unidad de Infraestructura con tan solo 0,46 ha (correspondiente al 2,1% de la superficie total).

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 21 especies vegetales y hongos, 17 de las cuales son Exóticas (81,0%) y 4 son Nativas (19,0%). Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, la dominante corresponde a las Herbáceas representada por 10 especies (47,6%), luego los Arbóreas con 5 especies (23,8%), seguidas por las Arbustivas con 3 especies (14,3%), luego los Hongos con 2 especies (9,5%), y finalmente las Trepadoras con tan solo 1 especie (4,8%).

Respecto a las especies en categoría de conservación, en el área de estudio no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente. Esto se debe principalmente al alto grado de intervención que presentan estas áreas, donde la intensa actividad agrícola sobre la vegetación, incide en el establecimiento de este tipo de especies, que en cierta manera requieren de ambientes menos intervenidos.

En cuanto a la proximidad con áreas silvestres protegidas o sitios prioritarios para la conservación, el área de estudio no se encuentra inserto dentro, cercana o próxima a este tipo de áreas.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que estas no califican dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148, 150 ni 151, respectivamente. En cuanto a la presencia de Plantaciones forestales, no se han identificado áreas correspondientes a este tipo de formación, motivo por el cual este proyecto no requiere de tramitar el PAS 149.

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, motivo por el cual las especies vegetales nativas han sido reemplazadas por otras de mayores interés económicos, en este caso, por especies de interés agrícola. La ejecución de este proyecto no alterará la flora y vegetación nativa característica de la zona.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

6 BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Furci, G. 2007. Fungi Austral. Guía de campo de los hongos más vistosos de Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera. 200 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Hoffmann, A. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 272p.

Hoffmann A, M. Arroyo, F. Liberona, M. Muñoz y J. Watson. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 281p.

Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Martcorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

Árbol SPA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Junio 2016	Rev.: 0	

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Silva J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta. 2008. Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. Viii. 72 p.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).